

Modul 295 - Aufgabenblatt 04

von Lukas Meier

Unterricht vom 01.09.2026

1 Projekt vorbereiten

Erstellen Sie im `htdocs`-Ordner Ihrer XAMPP-Installation einen neuen Ordner `php-arrays-schleifen` und speichern Sie die Datei `index.php`, welche Sie auf dem Netzwerkordner finden, darin. Öffnen Sie danach `http://localhost/php-arrays-schleifen` im Browser.

2 Indizierte Arrays

Legen Sie ein indiziertes Array `$fruits` mit den Werten `"Äpfel"`, `"Birne"` und `"Kiwi"` an. Geben Sie das erste und das letzte Element mit `echo` aus. Ändern Sie danach das zweite Element auf `"Mango"` und hängen Sie mit `[]` den Wert `"Orange"` an. Geben Sie das gesamte Array am Ende mit `print_r()` aus.

3 Assoziative Arrays

Legen Sie ein assoziatives Array `$person` mit den Schlüsseln `firstname`, `lastname` und `age` an und befüllen Sie es mit beliebigen Werten. Geben Sie `firstname` und `age` mit `echo` aus, ändern Sie danach `age` auf einen anderen Wert und geben Sie das gesamte Array mit `print_r()` aus.

4 Elemente hinzufügen und entfernen

Legen Sie ein Array `$stock` mit drei beliebigen Produktnamen an. Fügen Sie mit `array_push()` ein weiteres Produkt am Ende hinzu. Entfernen Sie danach mit `array_pop()` das letzte Element und geben Sie den entfernten Wert mit

`echo` aus. Fügen Sie anschliessend mit `array_unshift()` ein Produkt am Anfang hinzu, entfernen Sie es wieder mit `array_shift()` und geben Sie auch diesen Wert mit `echo` aus. Geben Sie zum Schluss das verbleibende Array mit `print_r()` aus.

5 Im Array suchen

Legen Sie ein Array `$fruits` mit vier beliebigen Früchten an. Prüfen Sie mit `in_array()`, ob "Kiwi" enthalten ist, ermitteln Sie mit `array_search()` den Schlüssel von "Mango" und prüfen Sie mit `array_key_exists()`, ob der Schlüssel 10 existiert. Geben Sie alle drei Ergebnisse mit `var_dump()` aus.

6 Arrays sortieren

Legen Sie ein Array `$numbers` mit fünf unsortierten Zahlen an. Sortieren Sie es einmal aufsteigend mit `sort()` und geben Sie es mit `print_r()` aus, danach absteigend mit `rsort()` und geben Sie es erneut aus. Legen Sie zusätzlich ein assoziatives Array `$prices` mit drei Produkten und Preisen an. Sortieren Sie es einmal mit `asort()` nach den Preisen (Werten) und einmal mit `ksort()` nach den Produktnamen (Schlüsseln) und geben Sie es jeweils mit `print_r()` aus.

7 Mehrdimensionale Arrays

Legen Sie ein Array `$persons` an, das drei assoziative Arrays mit je `firstname` und `age` enthält. Geben Sie den Vornamen der zweiten Person sowie das Alter der dritten Person mit `echo` aus.

8 while-Schleife

Legen Sie ein Array `$fruits` mit vier beliebigen Früchten an. Durchlaufen Sie es mit einer `while`-Schleife und einem Zähler `$i`, der bei 0 beginnt, und geben Sie jedes Element mit `echo` aus. Verwenden Sie `count($fruits)` als Abbruchbedingung.

9 do-while-Schleife

Zählen Sie mit einer **do-while**-Schleife von 5 bis 1 herunter und geben Sie jeden Wert mit **echo** aus.

10 for-Schleife

Verwenden Sie **dasselbe** Array **\$fruits** wie in Aufgabe 8 und durchlaufen Sie es dieses Mal mit einer **for**-Schleife. Geben Sie für jedes Element den Index und den Wert aus, z.B. "0: Apfel".

11 foreach-Schleife

Durchlaufen Sie **erneut** **dasselbe** Array **\$fruits** - dieses Mal mit einer **foreach**-Schleife - und geben Sie jedes Element mit **echo** aus. Vergleichen Sie im Kopf die drei Varianten aus den Aufgaben 8 bis 11: Welche empfinden Sie als am einfachsten?

12 foreach mit Schlüssel und Wert

Verwenden Sie das assoziative Array **\$prices** aus Aufgabe 6 (oder legen Sie es erneut an) und durchlaufen Sie es mit **foreach** inklusive Schlüssel und Wert. Geben Sie pro Durchlauf einen Text im Format **Äpfel kostet 1.5** aus.

13 break und continue

Schreiben Sie eine **for**-Schleife von 1 bis 20, welche mit **break** abbricht, sobald eine Zahl durch 7 teilbar ist (Modulo-Operator **%**), und alle Zahlen davor ausgibt. Schreiben Sie danach eine zweite **for**-Schleife von 1 bis 10, welche mit **continue** alle geraden Zahlen überspringt und nur die ungeraden Zahlen ausgibt.

14 Schleife, Array und Bedingung kombiniert

Legen Sie ein Array **\$prices** mit fünf beliebigen Preisen (Dezimalzahlen) an. Berechnen Sie mit je einer **foreach**-Schleife: (a) die Summe aller Preise, (b) die Anzahl Preise, die mindestens 20 betragen (mit einem Zähler und einer

`if`-Bedingung), und (c) den höchsten Preis (ohne die Funktion `max()` zu verwenden - vergleichen Sie stattdessen in der Schleife mit einer `if`-Bedingung). Geben Sie alle drei Ergebnisse mit `echo` aus.

15 Bonusaufgabe: Einkaufsliste

Legen Sie ein mehrdimensionales Array `$cart` an, das mindestens drei Produkte enthält. Jedes Produkt soll die Schlüssel `name`, `price` und `quantity` besitzen. Durchlaufen Sie `$cart` mit `foreach` und geben Sie pro Produkt eine Zeile im Format `Äpfel: 6 x 0.5 = 3` aus (Menge mal Preis). Summieren Sie gleichzeitig den Gesamtbetrag in einer Variable `$total`. Geben Sie nach der Schleife den Gesamtbetrag aus und prüfen Sie mit einer Bedingung: Beträgt `$total` mindestens 15, geben Sie `"Versand gratis"` aus, ansonsten `"Versand: 5.90"`.